

武汉大学 2012—2013 学年度第二学期
《C 语言程序设计》(3 学分) 试卷 (A)

学号_____姓名_____院(专业)_____分数_____

说明: 请考生将答案写在“武汉大学考试答题纸”上并标明题号, 否则不得分。
试卷中 C 语言程序的开发环境是 VC6。

一、单选题 (本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分)

1. 以下不合法的用户标识符是_____。
A. j2_KEY B. Double
C. 4d D. _8
2. 以下叙述中正确的是_____。
A. C 程序中注释部分可以出现在程序中任意合适的地方
B. 花括号 “{” 和 “}” 只能作为函数体的定界符
C. 构成 C 程序的基本单位是函数, 所有函数名都可以由用户命名 (库函数)
D. 分号是 C 语言之间的分隔符, 不是语句的一部分
3. 设 `int a=12`, 则执行完语句 `a+=a=a*a` 后, `a` 的值是_____。
A. 0 B. 264
C. 144 D. -264
4. 假定 `x` 和 `y` 为 `double` 型, 表达式 `x=2, y=x+3/2` 的值是_____。
A. 3.500000 B. 3
C. 2.000000 D. 3.000000
5. 语句: `printf("%d", (a=2)&&(b=2))`; 的输出结果是_____。
A. 2 B. 1
C. -4 D. -2
6. 若变量 `c` 为 `char` 类型, 能正确判断出 `c` 为小写字母的表达式是_____。
A. `'a' <= c <= 'z'`
B. `(c >= 'a') || (c <= 'z')`
C. `('a' <= c) and ('z' >= c)`
D. `(c >= 'a') && (c <= 'z')`
7. 在嵌套使用 `if` 语句时, C 语言规定 `else` 总是_____。
A. 和之前与其具有相同缩进位置的 `if` 配对
B. 和之前与其最近的 `if` 配对
C. 和之前与其最近的且不带 `else` 的 `if` 配对
D. 和之前的第一个 `if` 配对

8. 以下正确的描述是_____。

- A. continue 语句的作用是结束整个循环的执行
- B. 只能在循环体内和 switch 语句内使用 break 语句
- C. 在循环体内使用 break 语句或 continue 语句的作用相同
- D. break 语句是结束本次循环，直接进入下次循环

9. 以下循环体的执行次数是_____。

```
main()
{
    int i, j;
    for (i=0, j=1; i<=j+1; i+=2, j--);
    printf("%d \n", i);
}
```

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 0

10. 若定义数组并初始化 int b[10]={ 1,2,3,4}, 以下说法错误的是_____。

- A. b[8]的值为 0
- B. b[1]的值为 1
- C. b[3]的值为整数
- D. b[10]不是 b 数组中的元素

11. int a[2][3]={{1}, {2, 3}};, 则 a[0][1]的值是_____。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 0

12. 以下对二维数组 a 的正确说明是_____。

- A. int a[5][];
- B. float a[5][4];
- C. double a[][4];
- D. float a(5)(4);

13. 有以下程序

```
main()
{
    int i, t[][3]={9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};
    for(i=0; i<3; i++)
        printf("%d", t[2-i][1]);
}
```

程序执行后的输出结果是_____。

- A. 753
- B. 357
- C. 369
- D. 751

14. 若已定义的函数有返回值，则以下关于该函数调用的叙述中错误的是_____。

- A. 函数调用可以作为独立的语句存在
- B. 函数调用可以作为一个函数的实参

- C、函数调用可以出现在表达式中
D、函数调用可以作为一个函数的形参

15. 在C语言中, 函数的数据类型是指_____。
A、函数返回值的数据类型 B、函数形参的数据类型
C、调用该函数时的实参的数据类型 D、任意指定的数据类型

16. 以下函数值的类型是_____。

```
fun(float x)
{
    float y;
    y=3*x-4;
    return y;
}
```

- A、int
B、不确定
C、void
D、float

17. 若有下列定义: `int a[5], *p=a;` 则对a数组元素地址的正确引用是_____。
A、&a
B、p+2
C、a++
D、&a[5]

18. 若用数组名作为函数调用时的实参, 则实际上传递给形参的是_____。
A、数组的第一个元素值
B、数组首地址
C、数组中全部元素的值
D、数组元素的个数

19. 已定义如下函数: `int fun(int *p) {return *p;}`, 该函数的返回值是_____。
A、不确定的值
B、形参p中存放的值
C、形参p的地址值
D、形参p所指存储单元的值

20. 能正确表示a和b同时为正或同时为负的表达式是_____。

- A、`(a>=0 || b>=0) && (a<0 || b<0)`
B、`(a>=0 && b>=0) && (a<0 && b<0)`
C、`(a+b>0) && (a+b<=0)`
D、`a*b>0`

二、填空题 (本大题共 15 个空, 每空 2 分, 共 30 分)

1. 表示条件: $10 < x < 100$ 或 $x < 0$ 的C语言表达式是_____ (1)_____。

2. 在C语言中, 用_____ (2)_____表示逻辑"假"值。

3. 下面程序的功能是在斐波那契数列中前 200 项中, 输出能被 3 整除的项, 请填空。
`#include <stdio.h>`
`main()`

```

{ int a=0,b=1,c,i;
  a=0;b=1;
  for(i=0;i<200;i++)
  {c=a+b;
   if(( (3) ) printf("%d\n",c);
   a=b;
   (4) ;
  }
}

```

4. 若函数调用语句为 $f(a, b, f(a+b, a-b, b))$ ，则函数 f 的参数个数是 (5)。

5. 若有以下整型的 a 数组： $\text{int } a[10] = \{9, 4, 12, 8, 2, 10, 7, 5, 1, 3\}$ ；
 则： $a[a[9]]$ 的值为 (6)； $a[a[1]+a[4]]$ 的值为 (7)。

6. 若有以下程序段：

```

int a[5] = {2, 4, 6, 8, 10}, *p, k, m;
p = &a[2];
k = *(p-);
m = *(p-);

```

则程序段执行完后 k 的值为 (8)； m 的值为 (9)。

7. 下面程序的功能是输出以下形式的金字塔图案是：

```

*
***
*****
*****

```

在下划线处填入的正确的表达式。

```

main()
{ int i, j;
  for(i=1; i<=4; i++)
  { for(j=1; j<=4-i; j++)
    printf(" ");
    for(j=1; j<= (10) ; j++) printf("*");
    printf("\n");
  }
}

```

8. 以下程序的功能是计算： $1+12+123+1234+12345$ 。请填空。

```

Main()
{ int t=0, s=0, i;
  for (i=1; i<=5; i++)
  {
    t=1 + (11) ;

```



```

    s=s+t;
}
printf("s=%d\n",s);
}

```

9. 下面的程序用指针变量输出数值，其中两条语句有错误，请在空格处填上正确语句。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[ ]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},*p;
    *p=a; /*语句错误*/ (12)
    printf("%f\n",*p+9); /*语句错误*/ (13)
}

```

10. 下面的程序采用辗转相除法与函数求两个整数的最大公约数，其中两条语句有语法或算法错误，请在空格处填上正确语句。

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int gcd(int a, int b);
  int a,b,abd;
  printf("input data a b:\n");
  scanf("%d,%d",a,b); /*语句错误*/ (14)
  abd=gcd(a,b);
  printf("abd=%d\n",abd);
}
int gcd(int x,int y)
{ int t;
  if(x<y) {t=x;x=y;y=t;}
  while(y!=0)
  { t=x%y;x=y;y=t; } /*语句错误*/ (15)
  return x;
}

```

三、程序分析题（本大题共5个小题，每小题2分，共10分）

1. 写出下面程序的运行结果。

```

#include <stdio.h>
{
    int a=10, b=20;
    a+=b;
    b=a-b;
    a=b;
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}

```

2. 写出下面程序的运行结果。

```
#include <stdio.h>
main()
{   int i;
    for(i=1;i<7;i++)
    { if(i%2) printf("*");
      else continue;
      printf("#");
    }
    printf("$\n");
}
```

3. 写出下面程序的运行结果。

```
main()
{   int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    int x=0,y=0;
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=0;j<3;j++)
            if(i==j) x+=a[i][j];
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=2;j>=0;j--)
            if(i+j==2) y+=a[i][j];
    printf("x=%d,y=%d\n",x,y);
}
```

4. 写出下面程序的运行结果。

```
#include <stdio.h>
int a=100;
fun()
{
    static int a=20;
    a++;
    printf("%d\n",a);
}
void main()
{
    int i;
    for(i=1;i<=3;i++)
    {
        a++;
        printf("%d",a);
        fun();
    }
}
```


5. 写出下面程序的运行结果。

```
main()
{
    int a[]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, *p;
    p=a; *(p+3)+=2;
    printf("%d, %d\n", *p, *(p+3));
    p+=3;
    printf("%d, %d\n", *p, *(p+3));
}
```

四、程序设计（本大题共 2 个小题，每小题 10 分，共 20 分）

1、编写函数 fun (int m) 求 1000 以内所有 m 的倍数之和，m 为一个正整数；并编写 main 函数调用该函数。

2、编写一个输出 n 行的杨辉三角形函数，yanghui(int n)，其中 n 为需要输出杨辉三角形的行数，并编写 main 函数调用该函数。注：main 函数中先从键盘输入 n，再调用输出杨辉三角形的函数。

```
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
.....
```